

신계내과학 8주차 SUMMARY

내분비계의 개요

내분비계의 질환

갑상선의 생리 및 질병

▶ 췌장의 생리 및 당뇨병

갑상선 질환과 당뇨병의 임상 적용

부신의 생리 및 질병

부갑상선의 생리 및 질병

대사성 질환

기타 신계 병증의 임상 적용

노인병학의 정의

노인병의 특징 및 양생법

췌장의 구조와 기능

[1] 내분비 췌장의 구조

① 외분비 췌장: 이자액(단백질·지방·탄수화물 분해효소)

② 내분비 췌장: 인슐린, 글루카곤, 소마토스타틴, PP

- 췌장 전체 무게의 약 2%인 랑그레한스 소도로 구성

- 세포의 분포에 따라 췌장두부 뒤쪽(α , β , γ 80%)과 나머지 부분(α , β 75%, δ)으로 나뉨

[2] 내분비 췌장의 호르몬

1. 인슐린

1) 합성과 분비

- β 세포의 조면소포체에서 preproinsulin 합성

→ 소포체의 효소에 의해 proinsulin으로 나누어짐

→ 골지체로 운반되는 과정 전후로 insulin과 C-peptide로 분리되어 보관

→ 분비에는 c-AMP와 C-kinase, inositol phospholipid가 관여 (Ca^{2+} 필요)

- 초기 인슐린 반응: 혈중 포도당을 급격히 증가시켰을 경우, 약 2-10분 사이에 인슐린이 급격히 상승

- 후기 인슐린 반응: 이후 약 1시간까지 인슐린이 천천히 분비

	IDDM	NIDDM
초기 인슐린 반응	X	↓
후기 인슐린 반응	X	↑

→ IDDM에서는 초기 인슐린 반응 소실 + 후기 반응도 소실

NIDDM에서는 초기 인슐린 반응 ↓ + 소실 후기 반응 항진 ↑

2) 수용체

- 거의 모든 장기 세포에 있지만, **지방조직, 간, 근육**에는 고농도의 수용체가 있음
- 혈중 인슐린이 높고 수용체 수가 낮은 경우는 ❶ 비만증, ❷ 탄수화물의 과다섭취, ❸ 만성적 인슐린 과다 주사 등에서 볼 수 있음 = **인슐린 저항성의 원인**

3) 작용

: 섭취된 영양소의 저장 촉진

Paracrine effect	β세포에서 분비된 인슐린이 처음 영향을 미치는 곳은 췌장의 α세포 글루카곤 분비 억제, 소마토스타틴(δ세포)은 인슐린·글루카곤 분비 모두 억제
Endocrine effect	❶ 간의 당원 합성 및 저장 촉진 ❷ 당원 분해 억제, 케톤 생성 억제, 포도당 신생 억제 ❸ 지방산 합성, 근육에서 단백질 합성을 촉진 ❹ 당원 저장 ❺ 중성지방 분해 억제

※ Randle's cycle

- 공복 시와 같이 인슐린이 부족한 상태에서는 유리지방산이 주에너지원으로 사용
- 증가된 유리지방산은 근육내에서의 포도당 이용을 경쟁적으로 감소
- ❶ 생리적: 뇌 이외의 다른 조직에서의 포도당 이용을 감소 → 저혈당에 대한 뇌 손상 예방
- ❷ 병리적: 인슐린 결핍에서 흔히 관찰되는 **인슐린 저항성**의 원인 중 하나로 간주

2. 글루카곤

1) 합성과 분비

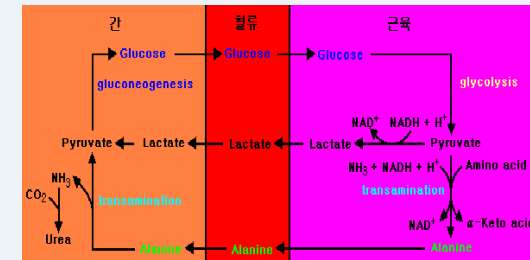
- 췌장의 α세포에서 합성되며 포도당에 의해서 분비가 억제되나 류신과 같은 branched chain 아미노산을 제외한 아미노산에 의해 분비가 촉진
- Branched chain 아미노산: 인슐린 분비만 자극 | Arginine: 글루카곤, 인슐린 분비 모두 촉진

2) 작용

- 저혈당으로부터 인체를 보호하기 위해 간에 작용
→ 저장 당원의 분해, 당신생, 케톤 생산의 촉진

3) 당뇨병 환자에서는 상대적으로 글루카곤 농도가 상승하며 혈당 상승에 의한 글루카곤의 억제도 이루어지지 않거나 불완전하다.

※ 코리회로 (Cori Cycle)



- 근육 내에는 당원으로부터 포도당으로 전환할 때 필요한 glucose 6-phosphatase가 없기 때문에, 근육에 저장된 당원은 직접 포도당으로 전환되지 못함
- 근육에 저장된 당원이 포도당으로 전환되기 위해서는 근육에서의 해당작용에 의해 생산된 유산(lactate)이 간으로 이동되어 당신생 과정을 거쳐야 함 → **코리회로(Cori cycle)**

당뇨병

[1] 정의

- 혈당 조절에 필요한 인슐린의 절대적 혹은 상대적 결핍 및 조직에서의 인슐린 작용성 저하에 기인한 고혈당과 그에 수반되는 대사 장애

1) 1형(소아형) 당뇨병 [IDDM] - 5%

- 췌장의 β 세포가 파괴되는 질환으로 유전적 요인 + 환경적 요인 복합 + 자가면역

2) 2형(성인형) 당뇨병[NIDDM] - 90% 이상

- 말초의 인슐린 저항성 + 췌장의 β 세포 기능부전
- **유전** > 환경 $\rightarrow$ 가족력 있으면 위험률 **2.4배**

[2] 합병증

급성 대사성 합병증	① DKA: 케톤체의 과다한 생성으로 산혈증+당의 소변 배설에 동반되는 수분과 전해질의 극심한 손실 ② HHNKC: 심한 탈수(의식의 약화 정도와 일치), 기립성 저혈압, 혈당 600-1000mg/dL $\uparrow$, 제2형 당뇨병, (케톤산증 수반 가능+혼수 드물) ③ Hypoglycemia: < 55~70mg/dL 시 (저혈당 쇼크)
만성 합병증	① 대혈관장애: 심계질환(CVA, CVD, 죽상경화증) $\rightarrow$ 연령과 연관 ② 소혈관장애: 신경병증, 망막병증, 신장병증 ③ 기타: Buerger's disease, 피부병변 등

[3] 임상양상

- 고혈당으로 인하여 **多飲, 多食, 多尿, 체중감소** + 고삼투압으로 인한 세포내액 탈수
- 장기화 되면 신경합병증으로 시력이상, 신장기능 이상, 말초 신경염, 족부 궤양, 자율신경계 기능 저하(기립성 저혈압, 빈맥, 실신, 설사나 변비, 발기장애)
- 고위험군: 거미형 체형, 부모 가족력 약 40%, 앉아서 근무, 잦은 음주나 외식, 식후 와위, stress, 노화(인슐린 $\downarrow$, 저항성 $\uparrow$)

[4] 분류

1형 당뇨병	- 생존을 위해 인슐린 주사가 필요 $\rightarrow$ Insulin Dependent Diabetes Mellitus - 인슐린 주사 치료를 시행하지 않으면 단기간 내에 DKA 발생
2형 당뇨병	- 공복 시 고혈당과 당부하 시 혈중 포도당 농도의 과도한 상승이 관찰 - 비만이나 지방조직이 중요한 원인으로 생각됨 ① 인슐린이 지방분해를 억제하지 못해 발생한 비에스터화 지방산(NEFA)에 의해 간에서는 당신생을 증가시키고, 근육에서는 당이용을 못하게 하여 고혈당을 유발하여 인슐린 분비를 자극하는데, 초기에는 극복될 수 있지만 β세포 기능부전이 계속해서 일어나면서 결국 당뇨병이 생기게 된다. ② 인슐린 저항성: 주어진 인슐린 농도 하에서 인슐린에 대한 반응이 정상보다 감소된 상태로 고혈압, 고지혈증, 죽상경화증 등 심혈관질환 위험인자들의 중심적인 병인이기도 한다. - 유전적 결함 > 환경적인 요인(비만, Mg 결핍, <u>운동부족</u> 등) - 수용체 감소 < 수용체 후 장애
MODY	- Maturity-Onset Diabetes of the Young - NIDDM의 약 2% - β 세포의 glucose sensor인 glucose-6-phosphate를 촉매하는 효소인 glucokinase를 만드는 gene의 결함으로 인슐린 분비 자극 x - 특징 ① 25세 이전에 발병 ② 3대 이상 우성 유전 ③ 식이요법이나 경구혈당강하제로 치료

[5] 진단

- 다음 4가지 항목 중 HbA1c를 제외한 **1가지** 항목 이상이 서로 다른 날에 **2회** 이상 나타나면 DM
 - ① 다음, 당뇨, 체중 감소 등 증상 + 하루 중 어느 때 무작위로 채혈한 혈당이 ≥ 200 mg/dL
 - ② 8시간 이상 금식 후 공복 혈당 ≥ 126 mg/dL
 - ③ 당뇨병성 망막 질환의 발생율이 증가되는 지점
 - ④ 75g 경구 당부하 검사에서 2시간 혈당 ≥ 200 mg/dL
 - ⑤ HbA1c $\geq 6.5\%$

※ **당화혈색소의 이점**

- 공복혈당과 당부하 후 2시간 혈당이 일시적인 혈당상태를 반영하지만, 당화혈색소는 2~3개월 동안의 평균 혈당을 나타낸다.
- 당화혈색소는 공복 여부와 관계없이 하루 중 언제라도 검사가 가능하다.
- 당화혈색소는 공복혈당 및 당부하 후 2시간 혈당과 좋은 상관성을 보인다.
- 수치가 증가함에 따라 미세혈관합병증의 위험성이 증가되는 역치가 관찰된다.
- 당화혈색소는 공복혈당이나 경구 당부하 후 2시간 혈당에 비해 안정성이 높은 것으로 보고된다.

※ **임신성 당뇨병**

- 고위험군: 비만, 과거 임신성 당뇨병 병력, 요당 검출, DM 가족력
- 선별검사(50 g 경구 당부하 검사): 혈중 포도당 ≥ 140 mg/dL → 확진 검사 시행
- 확진검사(100 g 경구 당부하 검사): 2가지 이상 만족하면 임신성 당뇨병으로 진단
 - ① 공복 혈중 포도당 ≥ 95 mg/dL ② 1시간 혈중 포도당 ≥ 180 mg/dL
 - ③ 2시간 혈중 포도당 ≥ 155 mg/dL ④ 3시간 혈중 포도당 ≥ 140 mg/dL
- 임신성 당뇨병 산모들은 NIDDM 발생 위험 ↑ (**5년 후 50%**, 자녀들도 위험)

[6] 선별검사

- 목적: 당뇨병 위험성이 있는 무증상 개인에서 당뇨병을 조기에 발견하고 당뇨병으로 인한 합병증을 늦추거나 예방하기 위함
 - ① 1형 당뇨병: 갑작스러운 증상 발현으로 진단되므로 무증상인 사람에게 진단되는 경우는 드물며, 자가면역항체 검사는 추천되지 않음
 - ② 2형 당뇨병: 약 1/3 환자에서 합병증이 나타난 후에 DM으로 진단되기 때문에 주요하나 조기발견 효과는 밝혀지지 않은 상태임

※ **2형 당뇨병의 선별검사가 필요한 고위험군**

- ① 나이 ≥ 45 세 ② **비만** ($BMI \geq 25 \text{ kg/m}^2$) ③ 신체활동 저하
- ④ 고위험 인종(아프리카계 미국인, 라틴계, 인디언, 아시아계 미국인, 태평양섬 인종)
- ⑤ 과거 당 조절 장애 진단(공복혈당장애나 내당능장애)
- ⑥ 임신성 당뇨병 진단 혹은 몸무게 4.1kg 이상의 아기 출산 과거력
- ⑦ 고혈압 ($\geq 140/90 \text{ mmHg}$) ⑧ HDL 콜레스테롤 $\leq 35 \text{ mg/dL}$ 혹은 중성지방 $\geq 250 \text{ mg/dL}$
- ⑨ 다낭성 난소 증후군 등 인슐린 저항성 동반 질환 ⑩ 혈관 질환의 병력

[7] 치료

- 당뇨병의 증상과 급성대사합병증을 없애고, 만성합병증의 위험을 줄이며, 기대여명을 증가시키고, 삶의 질을 정상적으로 회복시키는 것
- 미세혈관 손상: 고혈당의 정도 및 기간에 비례
- 거대혈관 합병증: DM에서는 흔히 **고혈압**과 **고지혈증**이 동반(대사증후군)되어 **죽상경화증**을 가속하므로 위험이 증가함

1. 혈당 조절 평가 방법 및 목표

: 개인별 혈당 조절 목표를 세우는 것이 바람직함

2. 식이요법

- 평소 섭취량에서 200~250kcal(약 10%) 정도를 경감하는 칼로리 제한
- 물 하루 500mL 더 마실 것, 중등도 신체활동 시 35kcal/kg 필요
- 필수 영양소의 적절한 섭취
- 포화 지방산 섭취 10% 이내로 제한
- 탄수화물:지방:단백질 = 65:20:15
 - ↳ 지방은 포화:단일불포화:다가불포화 = 1:1:1
- 과량의 과일 섭취는 **콜레스테롤** ↑
- **알코올**은 당신생을 억제하여 당뇨약물요법 중 음식없이 마시면 저혈당 초래 가능
 - 고중성지방혈증 유발

3. 운동요법

- 인슐린 감수성을 증가시키며 심혈관계 질환의 이환율도 감소
- 운동의 효과는 약 2일간 지속되며, 30분씩 3회/주 규칙적으로 하면 HbA1c를 약 1.5% 저하
- 자율 신경 병증이 있으면 안정 시에도 빈맥이 생기거나 기립성 저혈압이 발생하므로, 돌연사나 심근경색증 예방을 위해서라도 과격한 운동은 피해야 함
- IFG 환자 혈당 상승 억제 효과: 식후 30분 15분간 걷기 > 오전, 오후 45분씩 걷기

4. 경구 혈당강하제

- NIDDM에서는 HbA1c가 7% 이상일 때 우선 고려됨 + 생활습관 교정
- 7~8% + 비만: 메포민(인슐린 감수성 높임)
- 혈청 Cr 1.5~2 mg/dL: 간에서 대사되지 않고 신장을 통해 배설되므로 신기능부전에는 사용이 금지된 메포민을 제외한 약제
- ≥ 8%: 설폰요소제(인슐린 분비촉진제)
- 혈청 Cr > 2 mg/dL: 인슐린 치료 시작

인슐린 분비 촉진제	- 설폰요소제, Glinide로 혈당이 잘 조절되지 않을 때는 용량을 최대로 올리기보다는 메포민이나 thiazolidinediones이 추가됨
인슐린 저항성 개선제	- Biguanides(메포민): 인슐린 분비를 촉진시키지 않고 감수성을 높여 작용하므로 저혈당을 초래하지 않고 또한 지방산의 산화와 중성지방 수치를 억제하므로 <u>비만이나 대사 증후군이 동반된 경우</u> 흔히 추천됨 - Thiazolidinediones(피오글리타존): PPAR-γ를 자극해서 골격근이나 간에서 지방축적을 감소시켜 인슐린 감수성을 증가시키고, NEFA와 중성지방 생성을 감소시켜 당신생이 저하되고 당이용은 상승시킴. ↳ 부작용: preadipocyte 성숙지방세포로 분화시켜 체중증가, 수분저류로 부종, Hb감소로 빈혈 (심부전, 활동성 간질환 시 금기)
당흡수&배설 조절제 약제	- α-glucosidase inhibitor(아카보스): 소장에서 이당류 분해 효소를 가역적으로 억제해서 장에서 탄수화물 흡수를 지연시킴으로써 식후 고혈당을 감소시킴 (부작용: 복통, 복부팽만 등) - 나트륨 당 공동수송체2(SGLT2) 억제제: 소변으로 당배설 촉진
DPP4 inhibitor	- Incretin(GLP-1, GIP) 분해 억제, 포도당 의존 인슐린 분비 촉진, 식후 글루카곤 분비 억제 → 식후 혈당↓ (부작용 - 췌장염/신장에서 대사) - 중등도 이상의 신기능 장애가 있는 환자 또는 투석 중의 말기신장애환자 시 신중히 투여할 것

5. 주사제

1) 인슐린 요법

- ① NIDDM에서 2가지 경구혈당강하제를 병합해도 혈당조절이 실패한 경우
- ② 혈당이 ≥ 250 mg/dL
- ③ 혈청 Cr > 2 mg/dL
- 경구약제를 모두 사용하면서 취침 전 서방형(4시간부터 효과/24시간 지속) 인슐린 10단위를 사용하고 공복혈당 수치에 따라 적정량의 인슐린 단위를 가감 (효과적이며 부작용 적음)
- 40단위가 넘으면 아침 공복에 2/3, 저녁 식전에 1/3

2) GLP-1 수용체 작용제: 소장호르몬 주사제

6. 고혈압 치료

- < 130/80mmHg
- ACEI or ARB + thiazide 이뇨제

	늦춤	억제
ACEI	미세알부민뇨→임상적알부민뇨	
ARB	미세알부민뇨→임상적알부민뇨	임상적알부민뇨→신장병증

7. 고지혈증 치료

- DM - TG↑, HDL-C↓
- Statin

[8] 당뇨병의 주요 합병증

1. 당뇨병성 신경병증

- ① 다발성 말초신경병증: 양쪽 발 혹은 손의 끝에서부터 대칭적으로 시작하여 이상감각, 무감각증, 통증 등을 호소 / 야간에 심 / 초기 진동감각 소실 → 보행장애, 우울증 등
- 단일신경병증과 신경근병증은 6개월~24개월 이내에 자연히 소실
- ② 자율신경병증: 기립성 저혈압, 설사나 변비, 발기장애 등
- ③ 통증 치료: NSAID는 효과 없고, 삼환계 항우울제는 약 60%에서 효과.

2. 당뇨병성 망막증

- 失明의 가장 중요한 원인 (2%)
- 황반부종으로 중심시각 이상, 신생혈관으로 망막박리, 신생혈관 출혈로 유리체 출혈
- 20년간 DM 시 1형은 100%, 2형은 약 55%(절반 이상)
- 非증식성 변화(혈관 투과성 증가, 미세혈관 동맥류, **출혈**, 삼출액) → 혈관폐쇄
→ 증식성 망막증(신생혈관 생성, **유리체 출혈**, 망막박리)
- UKPDS 연구에서 집중적 혈당관리 시 **약 1/3(35%)** 예방
- 혈압관리와 지질 관리도 예방과 치료에 중요
- 치료: 광응고술, 유리체 절제술

3. 당뇨병성 신장병증

- 20년 이상 된 DM 환자의 약 1/3
- **가장 흔한 ESRD 원인**
- 미세 알부민뇨 선별검사: 소변을 채취해서 알부민과 크레아티닌의 비율(ACR)을 구함
→ 6개월 이내 3회의 검사에서 2회 이상 비정상 소견 (남성 ≥ 2.5 , 여성 ≥ 3.5 mg/mmol)
- 4개의 임상단계
 - ① 과기능기: 사구체 과여과 (40% 가량 증가)
 - ② 미세 단백뇨기: 약 5년 후 미세 알부민 배출
 - ③ 거대 단백뇨기: 약 10년 후 현성 신증(단백뇨)이 나타남
 - ④ ESRD: GFR이 점차 감소하고 10년 내 50%가 이림
- 장기간의 무증상 기간이 선행되기 때문에, 대개 2형 당뇨병 진단 시에 이미 미세알부민뇨나 현성 신증이 있고, 고혈압이 동반되는 경우가 흔함

- 당뇨병성 신증의 진단: **단백뇨**, 정상~증가된 크기의 신장, 증식성 당뇨병성 망막증, 초자원주
- 당뇨병성 신증의 가장 특이적 병변(pathognomonic)
→ 수입세동맥의 유리질화^{유리질성 세동맥경화증}와 Kimmelstiel-Wilson 결절^{결절성 사구체경화증}
- 요침사검경에서 적혈구 원주: 사구체 질환 시사
- 백혈구 원주 & 세균뇨(+): 요로감염(신우신염) | 세균뇨 (-): 신간질 질환
- 현성 신증 이후로 지속적으로 요단백이 양성인 경우는 **비가역성 병변**을 의미하기 때문에
혈당 관리는 악화 지연에 미미함 (비지속 → 가역)
- 초기부터 적극적 혈당 관리+식이 단백질 제한($\leq 0.8\text{g/kg/day}$)+항고혈압치료(ACEI or ARB)

4. 당뇨병성 족부병변

- 하지절단의 비외상성 원인의 약 50%(절반)
- 약 70%는 사소한 피부 궤양을 시작하기 때문에 궤양에 대한 조기 진단과 적절한 치료는
절단을 85%까지 예방할 수 있음
- **임상증상**: 파행, 야간 동통, 맥박감소, 피부온도 감소, 얇고 반짝이는 피부, 두꺼워진 발톱, 털의 소실 등
- 비관혈적 검사: 산소분압측정, 발목-상완지수, 동맥 조영술, 나일론 모노필라멘트 검사
- 발 관리 요령: 매일 세심히 관찰 & 상처부위 떠 있도록 관리(**압박X**), 발톱을 일직선으로 자르기, 청결 유지, 마른 상태 유지, 건조 시 보습제, 편한 신발 + 금연

※ 하지절단 위험인자

- 말초신경병증으로 인한 보호감각의 소실
- 동맥부전
- 특정 국소부위에 높은 압력이 가해지는 족부의 기형 및 압박증
- 발한 감소 및 건조한 균열성 피부를 유발하는 자율신경병증
- 제한된 관절 가동성
- 비만
- 시력저하
- 상처치유를 지연하는 불량한 혈당 조절
- 적절치 못한 신발
- 족부 궤양 또는 하지절단의 병력

※ 족부궤양 고위험 요소

- 남성
- 10년 이상 이환
- 혈당 조절 불량
- 심혈관계, 망막, 신장 합병증 동반